Μηχανικη Αντοχή Υλικών

Κεφάλαιο 1

Τράπεζα Θεμάτων

ΘΕΜΑ 2ο

2.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Το σύνολο των δυνάμεων που επιδρούν σε ένα ή περισσότερα σώματα, θεωρείται σύστημα δυνάμεων.

β. Μία δύναμη δεν είναι δυνατό να μετατοπιστεί πάνω στο φορέα της.

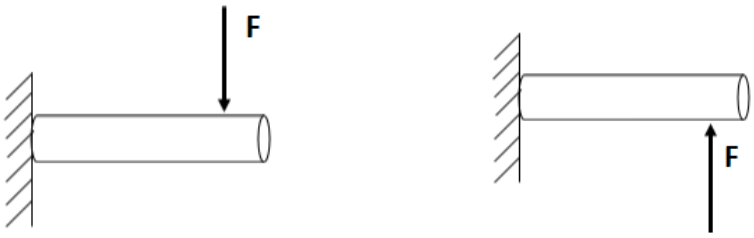
γ. Όταν ένα σώμα Α επιδρά σε ένα σώμα Β με δύναμη F, τότε δημιουργείται και αντίδραση από το Β στο Α ίση σε μέτρο με την F.

δ. Η συνισταμένη δύναμη ενός συστήματος δυνάμεων που ασκούνται σε ένα σώμα, δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις δυνάμεις αυτές.

Μονάδες 16

2.2. Στα παρακάτω ζευγάρια δοκών, οι δυνάμεις F που ασκούνται διαφέρουν κατά ένα τουλάχιστον χαρακτηριστικό. Να γράψετε τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα στον αριθμό, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1.



α. Οι δυνάμεις F διαφέρουν κατά το μέτρο τους.

β. Οι δυνάμεις F διαφέρουν κατά την φορά τους.

γ. Οι δυνάμεις F διαφέρουν κατά την διεύθυνση τους.

2.

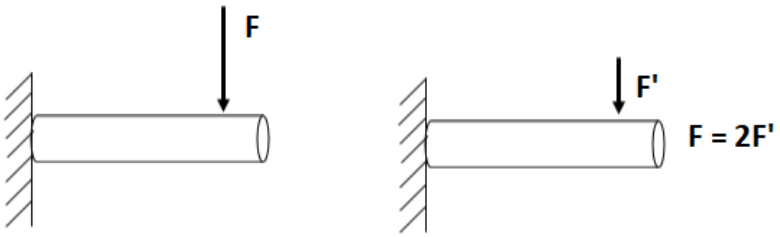


α. Οι δυνάμεις F διαφέρουν κατά το μέτρο τους.

β. Οι δυνάμεις F διαφέρουν κατά την φορά τους.

γ. Οι δυνάμεις F διαφέρουν κατά την διεύθυνση τους.

3.



α. Οι δυνάμεις F και F’ διαφέρουν κατά το μέτρο τους.

β. Οι δυνάμεις F και F’ διαφέρουν κατά την φορά τους.

γ. Οι δυνάμεις F και F’ διαφέρουν κατά την διεύθυνση τους.

Μονάδες 9

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 2ο

2.1.

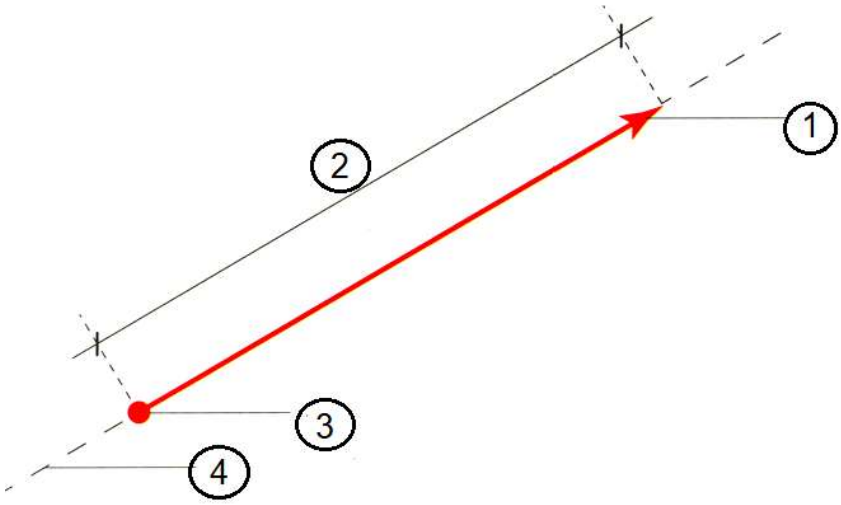
α-Σωστό, β-Λάθος, γ-Σωστό, δ-Λάθος

2.2.

1-β, 2-γ, 3-α

ΘΕΜΑ 2ο

2.1 Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται η δύναμη με τα χαρακτηριστικά της. Να γράψετε στις απαντήσεις σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4 από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει.



ΣΤΗΛΗ Α **(βλέπε σχήμα)**	**ΣΤΗΛΗ Β**
1.	α. Μέτρο
2.	β. Διεύθυνση
3.	γ. Μονάδα μέτρησης
4.	δ. Σημείο εφαρμογής
	ε. Φορά

Μονάδες 16

2.2 Να ορίσετε:

α) Το «Σύστημα δυνάμεων». *(Μονάδες 4)*

β) Την «Συνισταμένη» ενός συστήματος δυνάμεων. *(Μονάδες 5)*

Μονάδες 9

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

ΘΕΜΑ 2ο

2.1

1 - ε

2 - α

3 - δ

4 - β

2.2 Σύστημα δυνάμεων είναι ένα σύνολο δυνάμεων, που δρουν σε ένα ή περισσότερα σώματα.
Συνισταμένη ενός συστήματος δυνάμεων που ενεργούν σε ένα σώμα, είναι η δύναμη, που μπορεί να αντικαταστήσει το σύστημα.

ΘΕΜΑ 2ο

2.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Συντρέχουσες είναι οι δυνάμεις οι οποίες έχουν την ίδια φορά.

β. Ομοευθειακές ή συγγραμικές είναι οι δυνάμεις που έχουν την ίδια διεύθυνση.

γ. Ίσες δυνάμεις είναι αυτές που έχουν κοινά τη διεύθυνση, τη φορά και το μέτρο.

Μονάδες 9

2.2. Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4 από την Στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ της Στήλης Β που δίνει την σωστή αντιστοίχιση.

ΣΤΗΛΗ Α	**ΣΤΗΛΗ Β**
1. Ισορροπία δυνάμεων	α. Δυνάμεις αντίθετες
2. Δράση -Αντίδραση	β. Ίδιο Σημείο Εφαρμογής με τις Συνιστώσες Δυνάμεις
3. Συνισταμένη Δυνάμεων	γ. Διανυσματικό Μέγεθος
4. Δύναμη	δ. Δυνάμεις με ίδιο μέτρο, συγγραμικές και αντίφορες

Μονάδες 16

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

2.1.

α. Λάθος, β. Σωστό, γ. Σωστό

2.2.

1. δ, 2. α, 3. β, 4. γ

Θέμα 2ο

2.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α) Αντίθετες δυνάμεις είναι αυτές που έχουν κοινά τη διεύθυνση, τη φορά και το μέτρο.

β) Δύο δυνάμεις βρίσκονται σε ισορροπία όταν έχουν το ίδιο μέτρο, είναι συγγραμικές και ομόφορες.

γ) Η δύναμη είναι μέγεθος διανυσματικό.

Μονάδες 9

2.2 Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα μία από τις λέξεις που συμπληρώνει σωστά την πρόταση. (Σημειώνεται ότι τρεις από τις λέξεις θα περισσέψουν).

Λέξεις που δίνονται: δύναμη, συντρέχουσες, δράση, ισορροπία, μεταβολή, σύστημα, ομοευθειακές.

α) Η δύναμη χαρακτηρίζεται σαν το αίτιο, το οποίο προκαλεί τη _____ της κινητικής κατάστασης των σωμάτων.

β) _____ είναι οι δυνάμεις, των οποίων οι διευθύνσεις τέμνονται σε ένα σημείο.

γ) Όταν δύο σώματα βρίσκονται σε _____ η συνισταμένη τους είναι ίση με μηδέν.

δ) _____ είναι οι δυνάμεις που έχουν την ίδια διεύθυνση.

Μονάδες 16

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

2.1

α) Λάθος

β) Λάθος

γ) Σωστό

2.2

α) μεταβολή

β) Συντρέχουσες

γ) ισορροπία

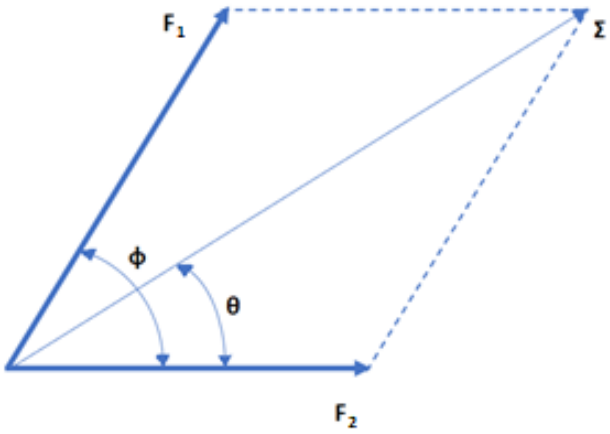
δ) Ομοευθειακές

ΘΕΜΑ 4ο

Δύο δυνάμεις F_1= 5 N και F_2= 4 N έχουν κοινό σημείο εφαρμογής και σχηματίζουν γωνία 60ο, όπως φαίνεται στο σχήμα.

Δίνεται $ημ60^0 = \frac{\sqrt{3}}{2} = 0{,}866,\ συν60^0 = \frac{1}{2}, \sqrt{61} = 7{,}81$

4.1. Να υπολογίσετε το μέτρο της συνισταμένης δύναμης Σ.



Μονάδες 15

4.2. Να ορίσετε τη διεύθυνση της συνισταμένης δύναμης, υπολογίζοντας το ημίτονο της γωνίας θ που σχηματίζει η συνισταμένη με τη δύναμη F_2, όπως φαίνεται στο σχήμα.

Μονάδες 10

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

ΘΕΜΑ 4ο

4.1.

$a)\ \Sigma = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2 \cdot F_1 \cdot F_2 \cdot συνφ}$ =>

$\Sigma = \sqrt{5^2 N^2 + 4^2 N^2 + 2 \cdot 5N \cdot 4N \cdot συν60^0}$ =>

$\Sigma = \sqrt{25\ N^2 + 16\ N^2 + 40\ N^2 \cdot \frac{1}{2}}$ => $\Sigma = \sqrt{25\ N^2 + 16\ N^2 + 20\ N^2}$ =>

$\Sigma = \sqrt{61\ N^2}$ => $\Sigma = 7{,}81N$

4.2. Η διεύθυνση της συνισταμένης δύναμης μπορεί να καθοριστεί από τον τύπο

$ημθ = \frac{F_1}{\Sigma} \cdot ημφ => ημθ = \frac{F_1}{\Sigma} \cdot ημ60^0 => ημθ = \frac{5N}{7{,}81N} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} =>$

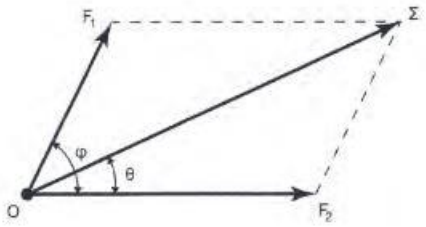
$ημθ = \frac{5N}{7{,}81N} \cdot 0{,}866 =>\ ημθ = 0{,}55$

ΘΕΜΑ 4ο

Δύο δυνάμεις F_1= 20 N και F_2= 30 N έχουν κοινό σημείο εφαρμογής και σχηματίζουν γωνία φ=70ο, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Δίνεται: $ημ70^0 = 0{,}940,\ συν70^0 = 0{,}342$, $\sqrt{1710{,}4} = 41{,}35$, $ημ27^0 = 0{,}454$

4.1. Να υπολογίσετε το μέτρο της συνισταμένης δύναμης Σ με την αναλυτική μέθοδο.



Μονάδες 15

4.2. Να ορίσετε τη διεύθυνση της συνισταμένης δύναμης Σ, υπολογίζοντας το ημίτονο και τις μοίρες της γωνίας θ που σχηματίζει η συνισταμένη με τη δύναμη F_2, όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα.

Μονάδες 10

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

ΘΕΜΑ 4ο

4.1.

$\Sigma = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2 \cdot F_1 \cdot F_2 \cdot συνφ}$ =>

$\Sigma = \sqrt{20^2 N^2 + 30^2 N^2 + 2 \cdot 20N \cdot 30N \cdot συν70^0}$ =>

$\Sigma = \sqrt{400\ N^2 + 900\ N^2 + 1200\ N^2 \cdot 0{,}342}$ => $\Sigma = \sqrt{1300\ N^2 + 410{,}4\ N^2}$ =>

$\Sigma = \sqrt{1710{,}4\ N^2}$ => $\boldsymbol{\Sigma = 41{,}35N}$

4.2.

Η διεύθυνση της συνισταμένης δύναμης μπορεί να καθοριστεί από τον τύπο

$ημθ = \frac{F_1}{\Sigma} \cdot ημφ$ => $ημθ = \frac{F_1}{\Sigma} \cdot ημ70^0$ => $ημθ = \frac{20N}{41{,}35N} \cdot 0{,}940$ =>

$\boldsymbol{ημθ = 0{,}454}$ => $\boldsymbol{\theta = 27^0}$

ΘΕΜΑ 2ο

2.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Η συνισταμένη δύο δυνάμεων έχει το ίδιο σημείο εφαρμογής με τις συνιστώσες.

β. Δύο δυνάμεις βρίσκονται σε ισορροπία, όταν έχουν το ίδιο μέτρο, είναι συντρέχουσες και αντίφορες.

γ. Η δράση και η αντίδραση είναι δυνάμεις ίσες.

Μονάδες 9

2.2. Στη στήλη Α του παρακάτω πίνακα αναφέρονται τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις συστήματος δύο δυνάμεων, F_1 και F_2, οι οποίες δρουν σε ένα σώμα. Στη στήλη Β του ίδιου πίνακα αναφέρονται οι τύποι υπολογισμού του μέτρου της συνισταμένης δύναμης Σ για κάθε μία περίπτωση της στήλης Α. Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, της στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση.

ΣΤΗΛΗ Α **(Σύστημα δυνάμεων F_1 και F_2)**	**ΣΤΗΛΗ Β** **(τύπος υπολογισμού της συνισταμένης δύναμης Σ)**
1. Δυνάμεις υπό γωνία φ όταν 0<φ<90	**α.** $\Sigma = F_1 + F_2$
2. Δυνάμεις συγγραμικές και ομόφορες	**β.** $\Sigma = \sqrt{F_1^{\,2} + F_2^{\,2}}$
3. Δυνάμεις συγγραμικές και αντίφορες	**γ.** $\Sigma = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2 * F_1 * F_2 * συν.\varphi}$
4. Δυνάμεις υπό γωνία $90°$	**δ.** $\Sigma = F_1 - F_2$

Μονάδες 16

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

2.1.

α. Σωστό, β. Λάθος, γ. Λάθος

2.2.

1. γ, 2. α, 3. δ, 4. β